LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Geo Gilang Saputra

Kelas C2 2025

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

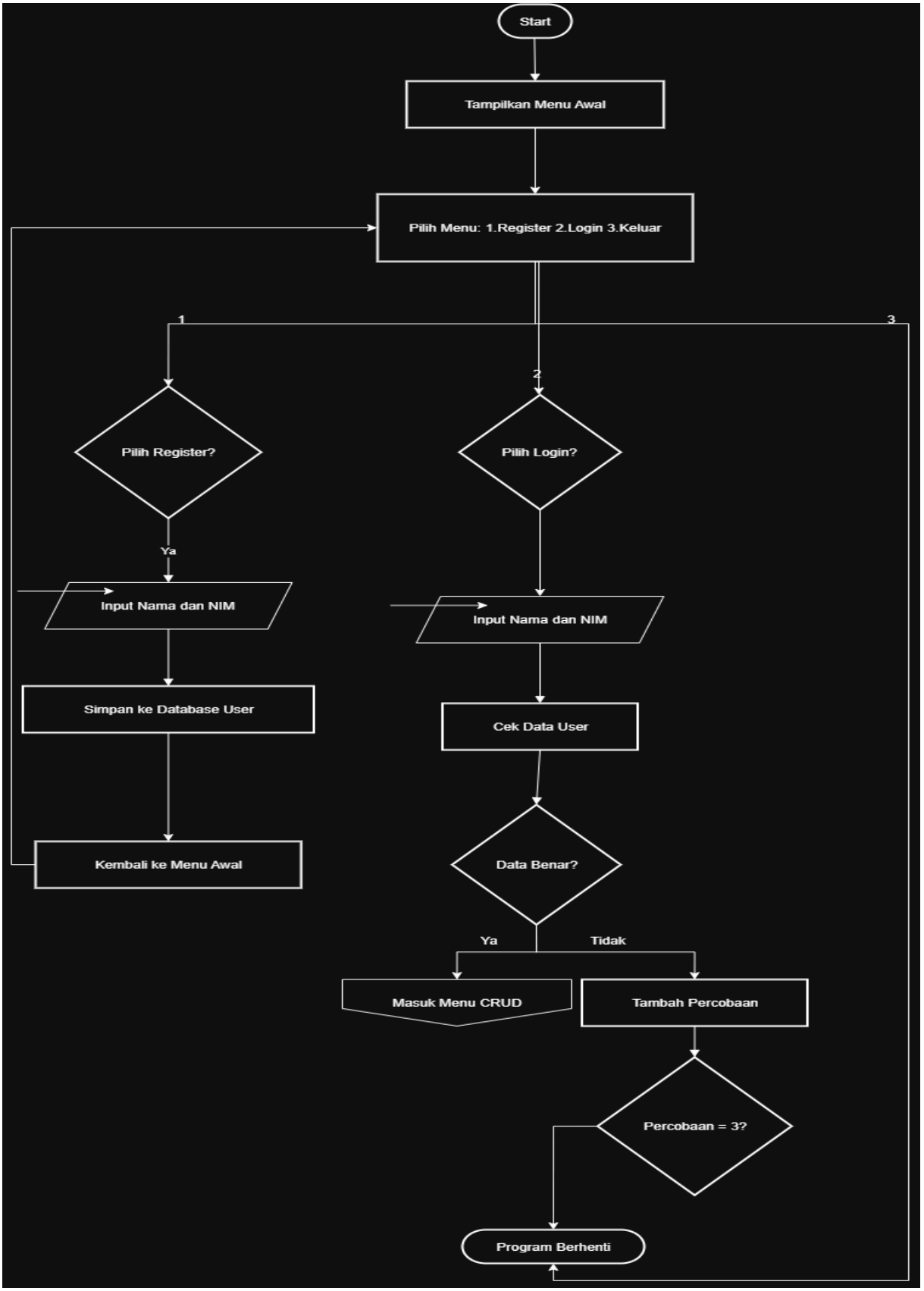
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

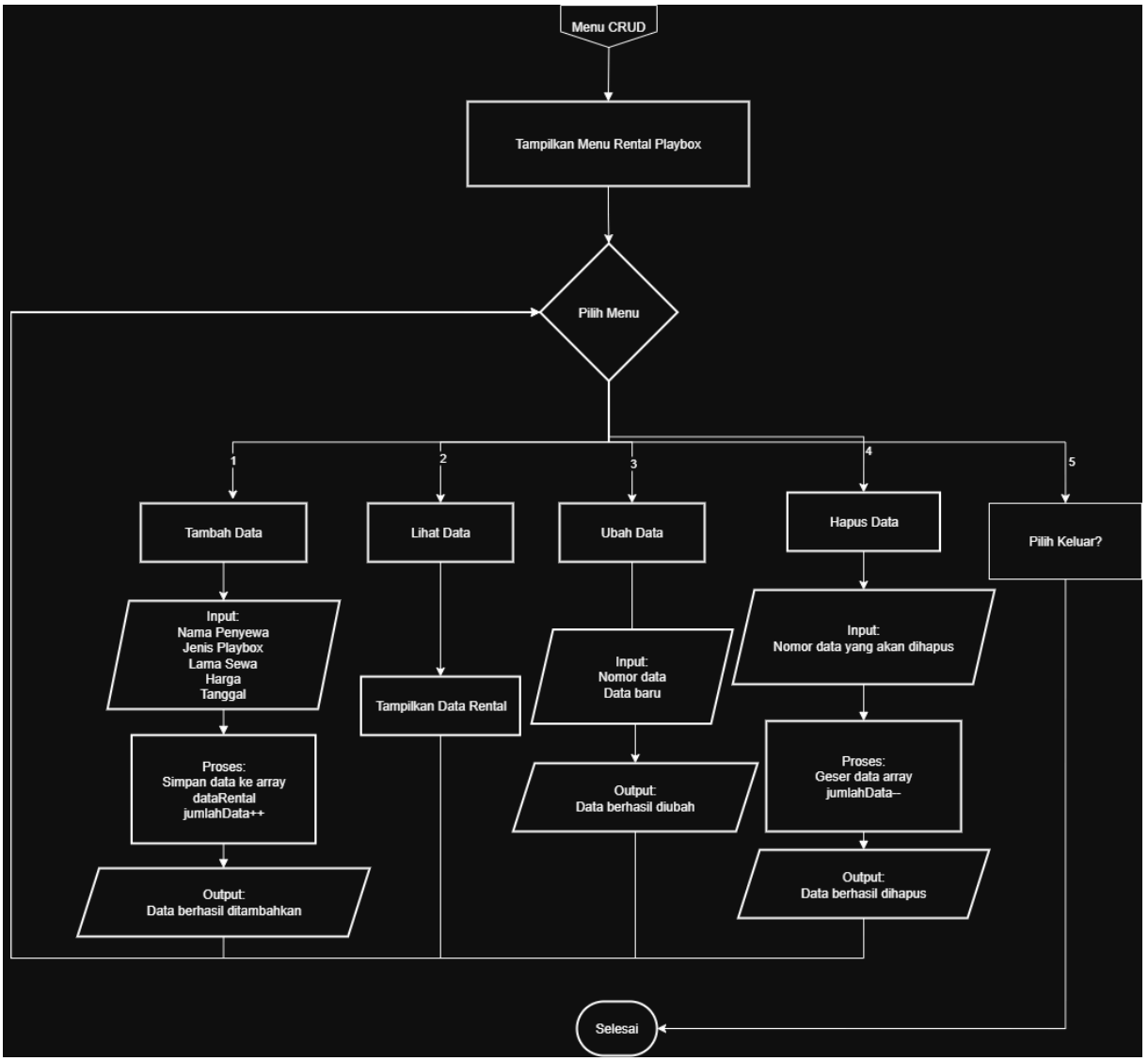
2026

1. Flowchart

1. Flowchart Bagian Menu Awal



2. Flowchart Bagian Menu CRUD



2. Deskripsi Singkat Program

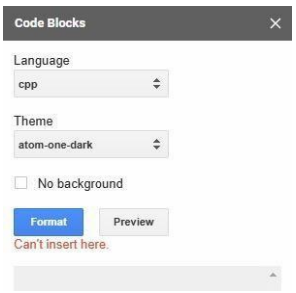
Program ini merupakan aplikasi sistem rental Playbox berbasis C++ yang menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan struct dan array sebagai penyimpanan data. Program dimulai dengan sistem login dan registrasi pengguna, dimana pengguna harus memasukkan nama sebagai username dan NIM sebagai password dengan maksimal 3 kali percobaan login. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengelola data penyewaan seperti menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data rental yang berisi nama penyewa, jenis playbox, lama sewa, harga, serta tanggal penyewaan. Program ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data rental secara sederhana melalui menu yang tersedia di terminal.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi.
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
  [Code Blocks - Google Workspace Marketplace]
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **"Language"** dan **"Theme"** yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

A. Fitur Hapus Data

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menghapus suatu data.

Source Code:

1. **Library dan Namespace**

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

#define MAX_USER 10
#define MAX_RENTAL 50

// Nested Struct tanggal
struct Tanggal {
    int hari;
    int bulan;
    int tahun;
};

// Struct data rental
struct Rental {
    string namaPenyewa;
    string playbox;
    int lamaSewa;
    int harga;
    Tanggal tanggal;
};

// Struct user
struct User {
    string nama;
    string nim;
};

// DATABASE USER (sudah ada akun)
User user[MAX_USER] = {
    {"Geo", "121"}
};
```

```
Rental dataRental[MAX_RENTAL];

int jumlahUser = 1;
int jumlahData = 0;


// ================= REGISTER =================
void registerUser() {

    cout << "\n=== REGISTER USER ===\n";

    cout << "Masukkan Nama : ";
    cin >> user[jumlahUser].nama;

    cout << "Masukkan NIM  : ";
    cin >> user[jumlahUser].nim;

    jumlahUser++;

    cout << "Registrasi berhasil!\n";
}


// ================= LOGIN =================
bool login() {

    string nama, nim;
    int percobaan = 0;

    while (percobaan < 3) {

        cout << "\n=== LOGIN ===\n";

        cout << "Nama : ";
        cin >> nama;

        cout << "NIM  : ";
        cin >> nim;

        for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {

            if (nama == user[i].nama && nim == user[i].nim) {
```

```
                cout << "Login berhasil!\n";
                return true;
            }
        }

        percobaan++;

        cout << "Login gagal! Sisa kesempatan : "
             << 3 - percobaan << endl;
    }

    cout << "\nAnda gagal login 3 kali.\n";
    cout << "Program berhenti.\n";

    return false;
}


// ================= CREATE =================
void tambahData() {

    cout << "\n=== TAMBAH DATA RENTAL ===\n";

    cin.ignore();

    cout << "Nama Penyewa : ";
    getline(cin, dataRental[jumlahData].namaPenyewa);

    cout << "Jenis Playbox : ";
    getline(cin, dataRental[jumlahData].playbox);

    cout << "Lama Sewa (jam) : ";
    cin >> dataRental[jumlahData].lamaSewa;

    cout << "Harga : ";
    cin >> dataRental[jumlahData].harga;

    cout << "\nTanggal Sewa\n";

    cout << "Hari : ";
    cin >> dataRental[jumlahData].tanggal.hari;
```

```
    cout << "Bulan : ";
    cin >> dataRental[jumlahData].tanggal.bulan;

    cout << "Tahun : ";
    cin >> dataRental[jumlahData].tanggal.tahun;

    jumlahData++;

    cout << "Data berhasil ditambahkan!\n";
}


// ================= READ =================
void tampilData() {

    if (jumlahData == 0) {
        cout << "\nBelum ada data rental.\n";
        return;
    }

    cout << "\n=== DATA RENTAL PLAYBOX ===\n";

    cout << left
         << setw(5) << "No"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(15) << "Playbox"
         << setw(10) << "Jam"
         << setw(10) << "Harga"
         << setw(15) << "Tanggal"
         << endl;

    for (int i = 0; i < jumlahData; i++) {

        cout << left
             << setw(5) << i + 1
             << setw(20) << dataRental[i].namaPenyewa
             << setw(15) << dataRental[i].playbox
             << setw(10) << dataRental[i].lamaSewa
             << setw(10) << dataRental[i].harga
             << dataRental[i].tanggal.hari << "/"
             << dataRental[i].tanggal.bulan << "/"
```

```
            << dataRental[i].tanggal.tahun
            << endl;
    }
}


// ================= UPDATE =================
void ubahData() {

    tampilData();

    int index;

    cout << "\nPilih nomor data yang ingin diubah : ";
    cin >> index;

    if (index < 1 || index > jumlahData) {

        cout << "Data tidak valid!\n";
        return;
    }

    cin.ignore();

    cout << "Nama Penyewa Baru : ";
    getline(cin, dataRental[index - 1].namaPenyewa);

    cout << "Jenis Playbox Baru : ";
    getline(cin, dataRental[index - 1].playbox);

    cout << "Lama Sewa Baru : ";
    cin >> dataRental[index - 1].lamaSewa;

    cout << "Harga Baru : ";
    cin >> dataRental[index - 1].harga;

    cout << "Hari : ";
    cin >> dataRental[index - 1].tanggal.hari;

    cout << "Bulan : ";
    cin >> dataRental[index - 1].tanggal.bulan;
```

```
    cout << "Tahun : ";
    cin >> dataRental[index - 1].tanggal.tahun;

    cout << "Data berhasil diubah!\n";
}


// ================= DELETE =================
void hapusData() {

    tampilData();

    int index;

    cout << "\nPilih nomor data yang ingin dihapus : ";
    cin >> index;

    if (index < 1 || index > jumlahData) {

        cout << "Data tidak valid!\n";
        return;
    }

    for (int i = index - 1; i < jumlahData - 1; i++) {

        dataRental[i] = dataRental[i + 1];
    }

    jumlahData--;

    cout << "Data berhasil dihapus!\n";
}


// ================= MAIN PROGRAM =================
int main() {

    int pilihan;

    while (true) {

        cout << "\n=== MENU AWAL ===\n";
```

```
        cout << "1. Register\n";
        cout << "2. Login\n";
        cout << "3. Keluar\n";
        cout << "Pilihan : ";
        cin >> pilihan;

        if (pilihan == 1) {

            registerUser();
        }

        else if (pilihan == 2) {

            bool statusLogin = login();

            if (!statusLogin) {
                return 0; // PROGRAM BERHENTI JIKA LOGIN GAGAL 3 KALI
            }

            int menu;

            do {

                cout << "\n=== MENU RENTAL PLAYBOX ===\n";
                cout << "1. Tambah Data\n";
                cout << "2. Lihat Data\n";
                cout << "3. Ubah Data\n";
                cout << "4. Hapus Data\n";
                cout << "5. Logout\n";
                cout << "Pilihan : ";
                cin >> menu;

                switch (menu) {

                    case 1:
                        tambahData();
                        break;

                    case 2:
                        tampilData();
                        break;
```

```
                    case 3:
                        ubahData();
                        break;

                    case 4:
                        hapusData();
                        break;

                    case 5:
                        cout << "Logout berhasil.\n";
                        break;

                    default:
                        cout << "Pilihan tidak valid!\n";
                }

            } while (menu != 5);
        }

        else if (pilihan == 3) {

            cout << "Program selesai.\n";
            break;
        }

        else {

            cout << "Pilihan tidak valid!\n";
        }
    }

    return 0;
}
```

Hasil Ouput

```
=== MENU AWAL ===
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilihan :
```

4.1 Output Menu Awal

```
=== REGISTER USER ===
Masukkan Nama : Geo
Masukkan NIM  : 123
Registrasi berhasil!
```

4.2 Output Menu Registrasi

```
=== MENU RENTAL PLAYBOX ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilihan :
```

4.3 Output Menu Rental Playbox

```
=== TAMBAH DATA RENTAL ===
Nama Penyewa : Geo
Jenis Playbox : PS5
Lama Sewa (jam) : 12
Harga : 125000

Tanggal Sewa
Hari : 15
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil ditambahkan!
```

4.4 Output Menu Tambah Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam        Harga      Tanggal
1     Geo                 PS5            12         125000     15/6/2026
```

4.5 Output Menu Lihat Data

```
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Nama Penyewa Baru : Bintang
Jenis Playbox Baru : PS$
Lama Sewa Baru : 15
Harga Baru : 135000
Hari : 25
Bulan : 06
Tahun : 2026
Data berhasil diubah!
```

4.6 Output Menu Edit Data

```
=== DATA RENTAL PLAYBOX ===
No    Nama                Playbox        Jam       Harga     Tanggal
1     Bintang             PS$            15        135000    25/6/2026

Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus!
```

4.7 Output Menu Hapus Data

```
=== MENU RENTAL PLAYBOX ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilihan : 5
Logout berhasil.
```

4. Langkah-langkah GIT

(Berikan screenshot dan jelaskan secara ringkas fungsi dari yang kalian ketik)

4.1 GIT Add

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git add .
```

git add digunakan untuk menambahkan perubahan file ke staging area agar siap disimpan.

4.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) fc87c61] first commit
 2 files changed, 83 insertions(+)
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGIlangSaputra-PT-1.exe
 create mode 100644 postest-1/2509106121-MuhammadGeoGilangSaputra-PT-1.cpp
```

git commit digunakan untuk menyimpan perubahan tersebut ke dalam repository lokal disertai pesan (commit message) sebagai catatan perubahan.

4.3 GIT Push

```
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 48.04 KiB | 4.00 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/geooo14/praktikum-APL.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\HYPE AMD\OneDrive\Documents\praktikum-apd\praktikum-APL>
```

git push digunakan untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository remote (misalnya GitHub) agar tersimpan secara online dan bisa diakses orang lain.